


**JUNIA**

**2 rue Norbert Ségard**

**59014 Lille Cedex**

**ETHICS**

**14 boulevard Vauban**

**59016 Lille Cedex**

## Rapport d'avancement de projet

# CONCEPTION D'UN CAPTEUR DE GRIP FORCE « LOW COST » POUR LA MESURE DES VARIATIONS DE FORCE DE PRÉHENSION UTILES DANS LA RECHERCHE EN NEUROSCIENCES COGNITIVES

En vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur

**Encadrant : M. Laurent PEYRODIE**

**FOGANG TAKAM Yves Marcial**

**NGANGOM YOUMBI Yann Chanel**

Mécatronique, Robotique – JUNIA ISEN, 5e année

octobre 2026

# Lexique

| | |
|---|---|
| ADC / CAN | Analog-to-Digital Converter / Convertisseur analogique-numérique |
| ATI | ATI Industrial Automation (fabricant de capteurs de force/couple) |
| ETHICS | Experiments, Transhumanism, Human Interactions, Care and Society |
| FSR | Force Sensing Resistor |
| LVDT | Linear Variable Differential Transformer |
| LSL | Lab Streaming Layer |
| NI | National Instruments (fabricant de cartes d'acquisition) |
| PCI | Peripheral Component Interconnect |
| PGA | Programmable Gain Amplifier |
| TOR | Tout ou rien |
| RMS | Root Mean Square |

# Sommaire

Introduction ..... 1
1-État de l'art ..... 2
2-Cahier des Charges ..... 15
Références bibliographiques ..... 22

# Introduction

Saisir un verre sans le laisser glisser ni l'écraser exige du système nerveux un ajustement permanent de la force de serrage, réalisé en une fraction de seconde et presque sans y penser.

En neurosciences cognitives, cette force de préhension constitue un indicateur accessible de la façon dont le cerveau prépare, contrôle et corrige un geste moteur. Il peut permettre la détection des signes précoces de déficience musculaire. Son étude suppose de mesurer avec précision les variations de la force exercée entre le pouce et un ou deux autres doigts, parfois sur des durées de plusieurs dizaines de secondes. Le laboratoire ETHICS dispose pour cela d'un capteur de force et de couple à six axes, l'ATI (Industrial Automation) Mini40, associé à une carte d'acquisition. Cet équipement offre d'excellentes performances, mais son coût, d'environ 12 000 €, auquel s'ajoute celui de la carte d'acquisition, limite le nombre de postes de mesure et de protocoles menés en parallèle. De plus, il mesure six composantes d'effort alors que ces protocoles n'en exploitent qu'une seule : la force normale, selon l'axe Fz.

Cette situation conduit à la problématique suivante : comment concevoir un capteur de force de préhension à bas coût, limité à la mesure de la force normale entre le pouce et un ou deux autres doigts, capable de détecter des variations de l'ordre du millinewton à une fréquence de 200 Hz et de rester stable sur une durée d’une à deux minutes ?

Pour y répondre, ce rapport d'avancement s'organise en quatre parties. La première précise le besoin et le cahier des charges, à partir de l'analyse fonctionnelle du capteur. La deuxième compare les technologies de capteurs de force (jauges de contrainte, capacitif, piézoélectrique, résistif polymère, inductif, les jauges en silicium) au regard de ces exigences. La troisième examine les solutions de chaîne d'acquisition, de la carte de laboratoire au microcontrôleur. La quatrième présente la conception envisagée, l'état d'avancement du projet et les étapes restantes.

# 1-État de l'art

## 1.1-Capteurs de force : technologies caractéristiques et mise en œuvre

### 1.1.1-Principes

Un capteur de force est tout dispositif qui détecte une force, exprimée en newtons (N), puis la transforme en un signal électrique mesurable et lisible par un système électronique. Généralement, le principe est basé sur un corps d'épreuve (lame, poutre, anneau) qui se déforme élastiquement. L'on associe à cela un transducteur qui convertit la forme d'énergie ou la grandeur physique acquise par le corps d'épreuve en une autre dans le but de mesurer la déformation.

### 1.1.2-Technologies caractéristiques et mise en œuvre

#### *1.1.2.1-Jauges de contrainte métalliques*

Le corps d'épreuve ici est un fil métallique et le transducteur est la jauge de contrainte qui transforme les déformations mécaniques $\varepsilon = (\frac{\Delta L}{L})$ en variations de résistance électrique ($\Delta R$). Quand le fil métallique s'allonge, la surface sur laquelle la jauge supérieure est collée s'étire, devient plus longue et plus fine, et la surface sur laquelle la jauge inférieure est collée devient plus courte, se comprime. La résistance électrique du fil de jauge augmente dans le premier cas et diminue dans le second.

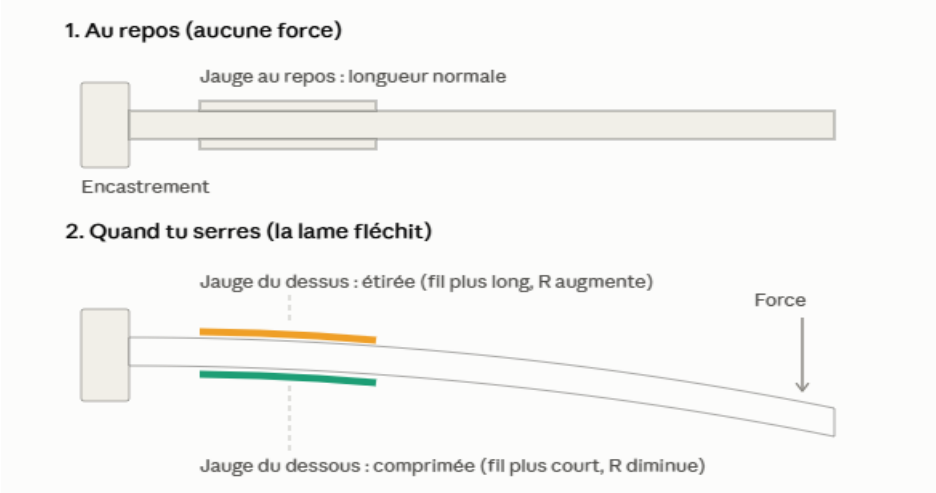



*Figure 1: Dynamique des Jauges de contraintes métalliques*

La résistance du fil est donnée par la formule : $R = \rho \times \left(\frac{L}{S}\right)$.

Avec :

$\rho$ la résistivité électrique du matériau, exprimée en $\Omega.m$

L est la longueur du fil de mesure, exprimée en mètres (m)

S est l'aire de la section transversale du fil, exprimée en mètres carrés ($m^2$)

En différenciant on obtient : $\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \rho}{\rho} = K \times \varepsilon$ avec $\varepsilon = (\frac{\Delta L}{L})$

On a $\frac{\Delta S}{S}$ dépend du coefficient de Poisson V du silicium. Quand un matériau s'allonge de $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$

Sa section se réduit suivant $\frac{\Delta S}{S} = -2 \times v \times \varepsilon$

On obtient : $\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2v) \times \varepsilon + \frac{\Delta \rho}{\rho}$

Pour un métal, v ≈ 0,3 et la résistivité $\rho$ varie peu avec la déformation.

Du coup le facteur de jauge $K=(1 + 2 \times 0{,}3) = 1{,}6$ .

K ≈ 2.

On utilise quatre jauges, deux jauges supérieures et deux jauges inférieures pour des raisons particulières :

a) Pour avoir un signal plus grand afin de réduire le bruit. Avec quatre jauges, la sortie Vs=Vexc × K × ε
b) Quand les températures changent, les jauges se dilatent. Avec une seule jauge, cette variation est lue comme une fausse force alors qu'avec quatre jauges, les effets s'annulent $\sum \Delta T$ °C $jauges = 0$.
c) Les jauges sont placées de manière symétrique. Une torsion ou un décalage du point d'appui provoquent donc des déformations qui se compensent.

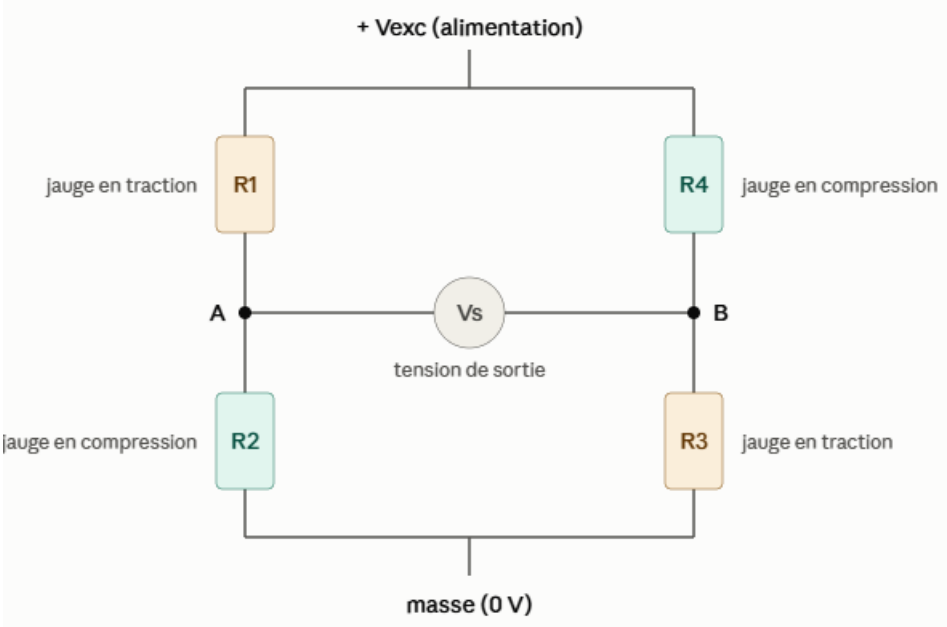



*Figure 2: Pont de Wheatstone adapté aux jauges de contraintes métalliques*

Dans ce cas, $Vs = VB - VA$

Or, $VA = R1 \times I_1$ avec $I_1 = \frac{Vexc}{R1+R2}$

D'où on a : $VA = Vexc \times \frac{R1}{R1+R2}$ de même, $VB = Vext \times \frac{R3}{R3+R4}$

Pour des jauges identiques, la sortie vaut : $Vs = Vexc \times \left(\frac{\Delta R}{R}\right) = Vexc \times K \times \varepsilon$

Les jauges de contrainte sont linéaires, stables et précises et mesurent aussi bien des efforts statiques que dynamiques. Par contre, leur signal est très faible et dérive avec la température car la jauge et le fil métallique n'ont pas la même température de dilatation. Leur collage est aussi très délicat.

*1.1.2.2-Jauges en silicium (piézorésistives)*

Le corps d'épreuve est une membrane en silicium, un semi-conducteur. Le transducteur est composé par des résistances qui sont des petites zones de cette membrane dont on a modifié le dopage (type P). Le pont de Wheatstone est utilisé dans ce cas pour éliminer la valeur de repos et est très important pour compenser les températures. Il est moins important pour amplifier le signal car on va le voir par la suite que contrairement au cas précédent d'une jauge métallique, le facteur de jauge K pour une jauge en silicium est 25 à 100 fois supérieur à celui d'une jauge métallique [0]. Le signal est déjà beaucoup plus grand. L'ensemble est fabriqué avec la puce par microfabrication et le pont est gravé dessus.

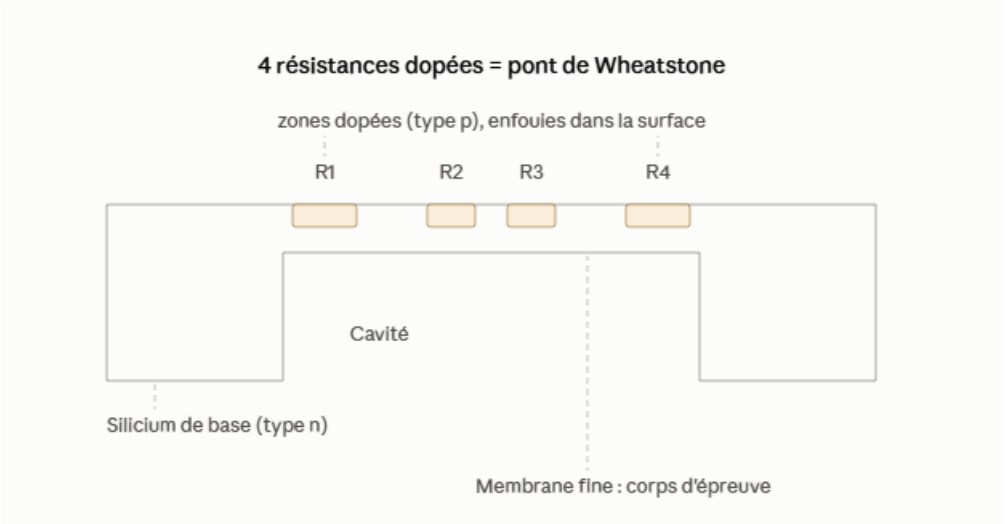



*Figure 3: Principe d'une jauge en silicium*

La résistance du fil vaut : R=$\rho \times \frac{L}{S}$. Quand on déforme la membrane en silicium, trois grandeurs changent. $\rho$ (La résistivité), S (la section) et L (la longueur).

En différentiant, on obtient : $\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \rho}{\rho} = K \times \varepsilon$

On a $\frac{\Delta S}{S}$ dépend du coefficient de Poisson V du silicium. Quand un matériau s'allonge de $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$

Sa section se réduit suivant $\frac{\Delta S}{S} = -2 \times v \times \varepsilon$

On obtient : $\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2v) \times \varepsilon + \frac{\Delta \rho}{\rho}$

Dans le silicium, la résistivité change énormément. Cette variation est décrite par un coefficient piézorésistif π et E le module d'Young du silicium. $\frac{\Delta \rho}{\rho} = \pi \times E \times \varepsilon$

Ainsi $K = (1 + 2V + \pi \times E)$

Or le produit $\pi \times E$ vaut typiquement plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine.

D'où K≈ 50 à 150.

Les jauges en silicium sont beaucoup plus sensibles grâce à leur facteur de jauge vu plus haut qui est très élevé, supérieur à 50 ce qui donne un signal plus fort comme celui obtenu avec le capteur ATI mini40 ou K=75. En contrepartie elles dérivent beaucoup avec la température, sont plus fragiles et plus chères.

*1.1.2.3-Capteur résistif polymère FSR (Force Sensing Resistor)*

Un capteur résistif polymère, appelé FSR, est un capteur dont la résistance électrique varie lorsqu'une force ou une pression est appliquée sur sa surface sensible. La surface sensible est la couche polymère qui se déforme et convertit cette déformation en variation de résistance. La couche polymère est faite de grains conducteurs noyés dans le plastique isolant. C'est le contact entre ces grains qui décide du passage du courant. Le courant entre par la suite par l'une des électrodes et en ressort par l'autre. La résistance du FSR est celle mesurée entre elles.

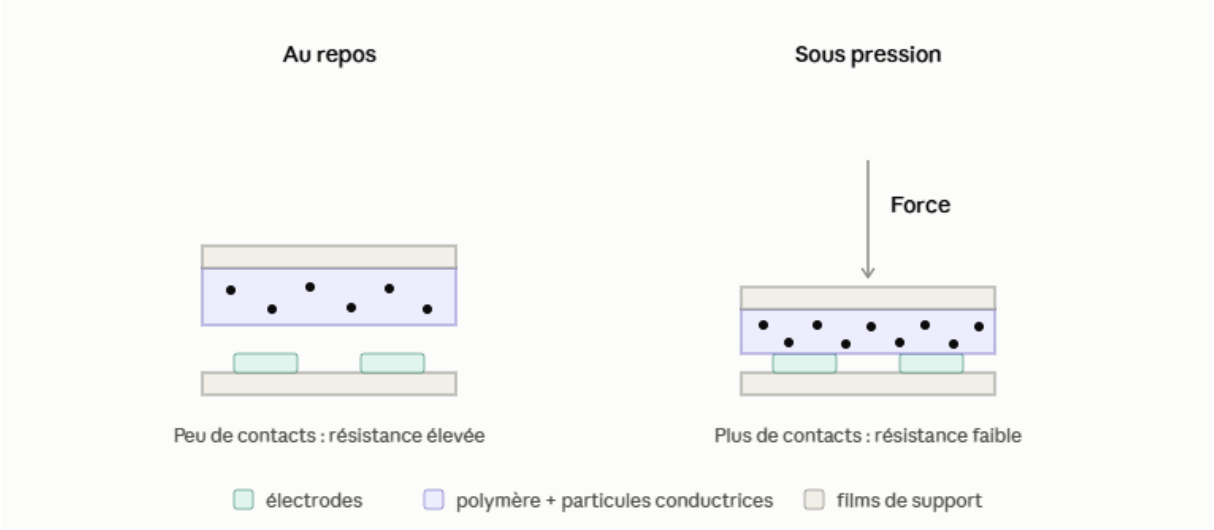



*Figure 4: Principe du capteur résistif polymère (FSR)*

La loi résistance-force est obtenue par un modèle empirique.

Elle est donnée par la relation : $R = A \times F^{-B}$ [1].

Avec A et B des constantes propres à chaque capteur. Généralement, la loi de comportement $R = A \times F^{-B}$ est donnée directement par le constructeur, car les coefficients exacts dépendent aussi du montage mécanique et de la méthode d'application de la force.

Pour la suite, par souci de rendre le modèle linéaire, on définit la conductance $G = \frac{1}{R}$ . Expérimentalement, après avoir mesuré plusieurs couples forces-résistance, on se rend compte que pour une partie de la plage de mesure, G est proportionnel à F [2].

Ainsi, $G = \frac{1}{R} = \frac{F^B}{A} \approx K \times F \; avec \; K_{fsr} = \frac{1}{A} \; et \; B \; proche \; de \; 1$

G est presque proportionnel à la force donc plus facile à utiliser.

Pour améliorer la linéarisation, on utilise un montage à amplificateur opérationnel.

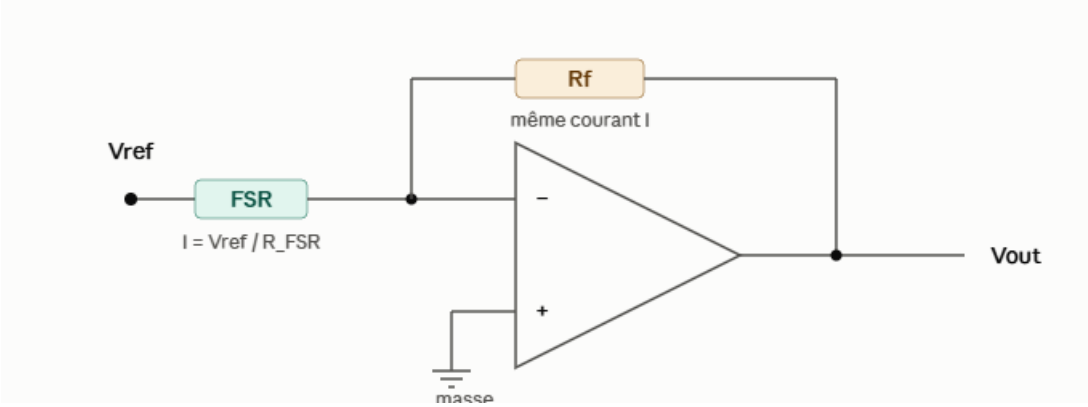



*Figure 5: Amplificateur opérationnel*

Le FSR est alimenté par une tension de référence Vref. Le courant qui le traverse vaut : $I_f = \frac{Vref}{R_{fsr}}$

La tension créée aux bornes de la résistance Rf : $Vref = Rf \times I_f$

La loi des nœuds nous permet de dire que : $I_{fsr} = I_f + I_-$ or pour un amplificateur idéal, $I_- = 0$, et donc $I_{fsr} = I_f$ :

$Vout = -Vref = -Rf \times \frac{Vref}{R_{fsr}} = -Vref \times Rf \times G$ Avec $G = \frac{1}{R_{fsr}}$ , d'où la conductance G est amplifiée.

Le FSR est bon marché, simple à mettre en œuvre avec une électronique minimale. En revanche, il est peu précis, non linéaire et souffre d'hystérésis (écart entre la réponse d'un capteur lors de la montée et la descente de la grandeur mesurée pour une même valeur d'entrée). Ceci augmente

fortement l'incertitude sur la force mesurée. De plus, il dérive dans le temps ce qui le rend peu fiable pour la mesure de microvariations.

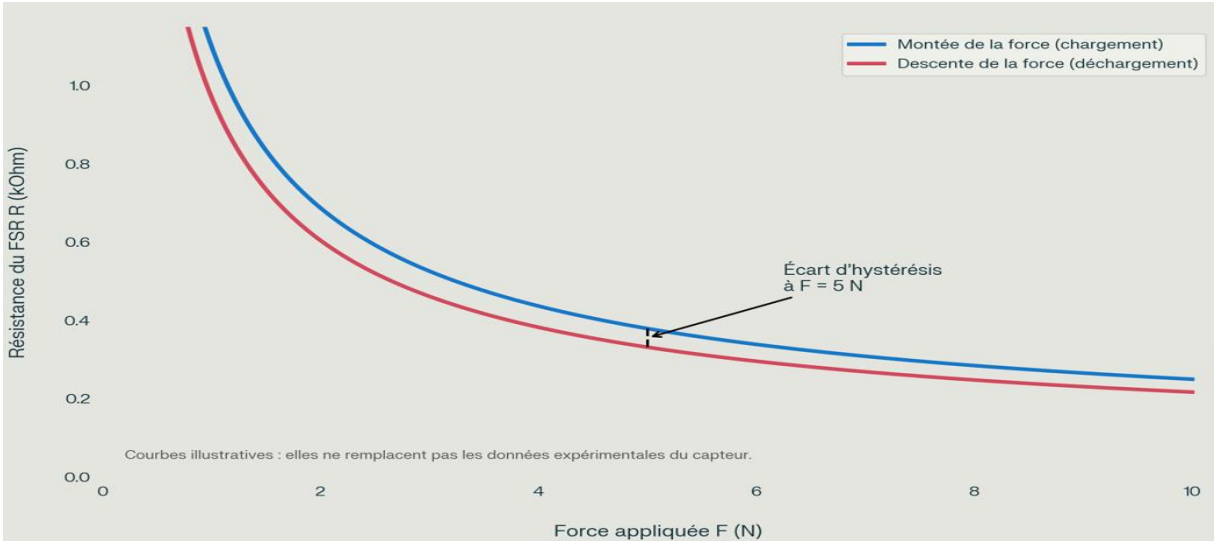



*Figure 6: Courbes illustratives du phénomène d'hystérésis*

### *1.1.2.4- Capteur de force capacitif*

Pour un capteur capacitif, le corps d'œuvre est l'armature du condensateur qui reçoit la force. Le transducteur est le condensateur lui-même de capacité C formé par les deux électrodes.

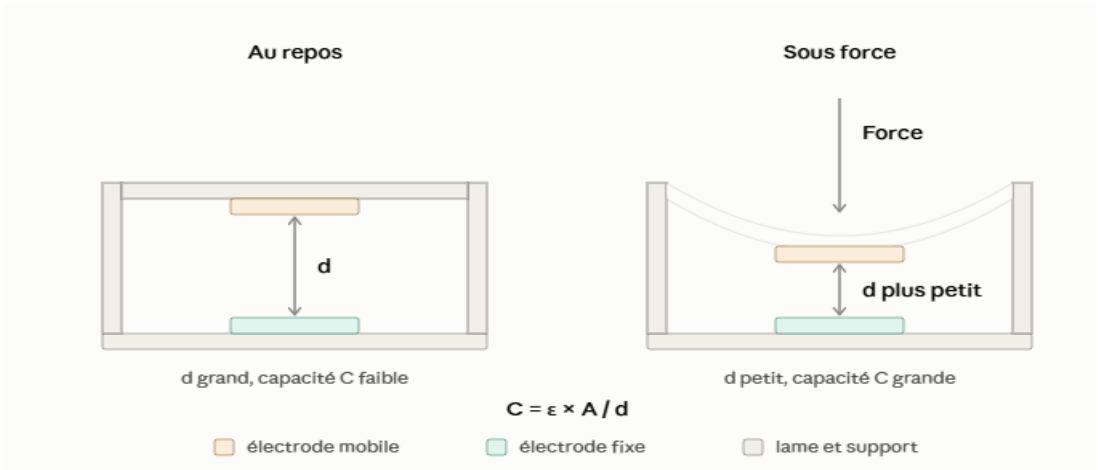



*Figure 7: Principe du Capteur de force capacitif*

La capacité C est donné par la relation $C = \varepsilon^0 \times \varepsilon r \times (\frac{A}{d})$ avec :

$\varepsilon_0$ la permittivité du vide

$\varepsilon r$ la permittivité relative de l'isolant entre les deux électrodes

A est la surface en regard des électrodes

d la distance entre les deux électrodes après application de la force F

On peut écrire $d = \frac{1}{C}(\varepsilon^0 \times \varepsilon r \times A)$

Dans le domaine élastique, le système formé par les deux électrodes variant d'une distance d l'une de l'autre se comporte comme un ressort de raideur K, pour lequel $F = K \times X$ [3].

Dans notre cas, X le déplacement des deux électrodes :

X= $D - D_0$ avec $D_0$ la distance à vide entre les deux électrodes et D la distance après application de la force F.

D'après ce qui précède, ($D_0$) condensateur à vide : $D_0 = \frac{1}{C_0}(\varepsilon^0 \times \varepsilon r \times A)$

(D) après application de F : $D = \frac{1}{C}(\varepsilon^0 \times \varepsilon r \times A)$

Ainsi, $\frac{D}{D_0} = \frac{C_0}{C}$ d'où $D = D_0 \times \frac{C_0}{C}$ ainsi X= $D - D_0 = D_0 \times \frac{C_0}{C} - D_0$

On obtient donc $F = K \times D_0(\frac{C_0}{C} - 1)$. D'où la force est proportionnelle à $(\frac{C_0}{C} - 1)$ avec pour coefficient de proportionnalité $K \times D_0$.

Le capteur de force capacitif est très sensible et peu sujet à la dérive. Par contre, il est perturbé par les capacités parasites (câble, main, humidité) et demande de ce fait une électronique de mesure plus complexe.

*1.1.2.5-Capteur de force piézoélectrique*

Certains matériaux comme le quartz ont des propriétés particulières. Quand on les déforme, ils font apparaître une charge électrique sur leurs faces : c'est l'effet piézoélectrique. Plus la force est grande, plus la charge est grande.

Ainsi : $Q = d \times F$ avec d coefficient piézoélectrique du matériau.

Aussi, $V = \frac{Q}{C}$ car le capteur piézoélectrique est placé entre deux plaques métalliques, ce qui forme un condensateur.

La charge générée étant piégée sur les faces du matériau, elle ne reste pas indéfiniment et s'échappe peu à peu à travers le cristal, les câbles et l'électronique. On peut modéliser le système comme un condensateur qui se décharge dans une résistance.

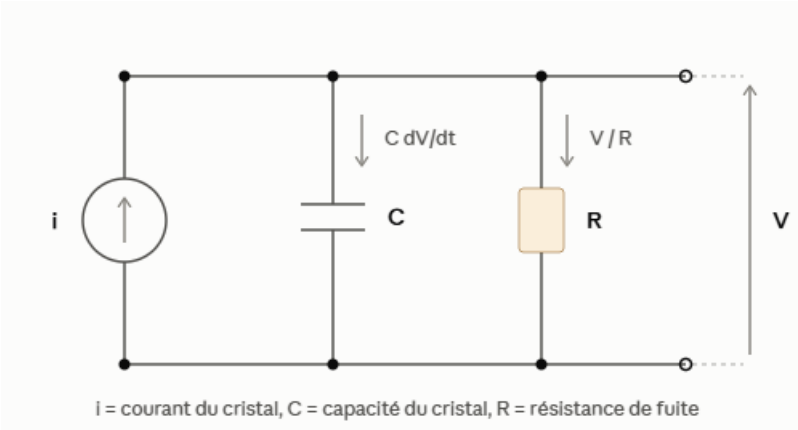



*Figure 8: Modèle du capteur de force piézoélectrique*

La force étant constante implique que le courant total $i = C \times \frac{dV}{dt} + \frac{V}{R} = 0$

Ainsi $\frac{dV}{dt} = \frac{-V}{R \times C}$ d'où $V(t) = V_0 \times exp^{(-\frac{t}{\tau})}$ avec $\tau = R \times C$ . R étant la résistance de fuite.

Si la force reste constante, le signal décroît exponentiellement vers 0 avec la constante de temps τ. Une force maintenue n'est donc pas mesurée de façon fiable : on ne mesure que ses variations.

Le capteur piézoélectrique est très sensible aux variations rapides. Il détecte bien de très petites forces dynamiques. En revanche, la fuite de charge l'empêche de mesurer une force maintenue pendant plusieurs minutes et il nécessite un amplificateur de charge.

### *1.1.2.6- Capteur de force Inductif / LVDT (linear variable differential transformer)*

Le LVDT est un transformateur différentiel linéaire, dont la sortie varie avec la position d'un noyau mobile. La bobine primaire P, alimentée par un courant alternatif crée un champ magnétique variable. Deux bobines secondaires S1 et S2 captent ce champ et produisent des tensions V1 et V2.

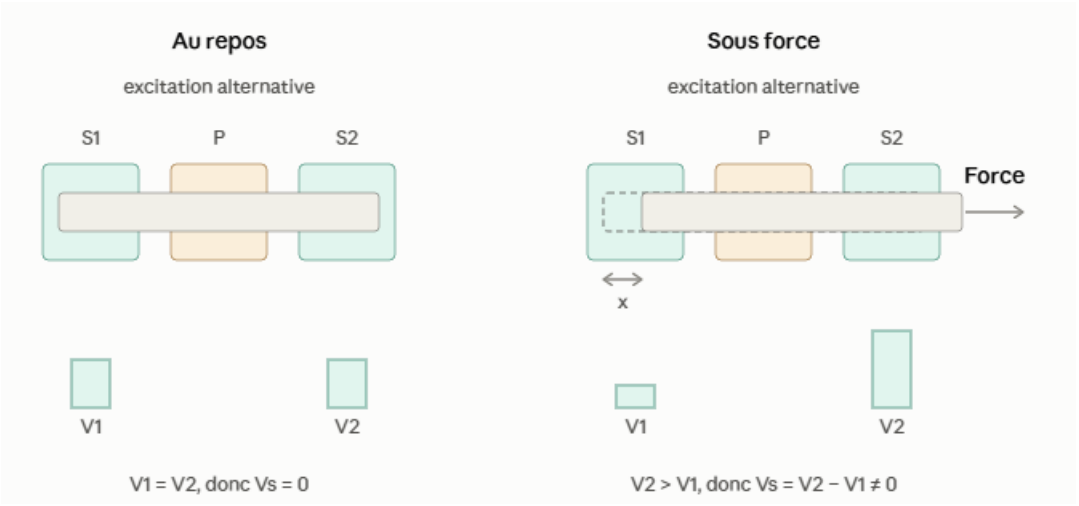



*Figure 9: Principe du Capteur de force Inductif*

S1 et S2 sont branchées en opposition de phase et on mesure la différence :

$$Vs = V2 - V1$$

Sur une plage de fonctionnement, $Vs = S \times X$, d'où $X = \frac{Vs}{S}$

Avec S la sensibilité en mV/mm et $X$ le déplacement du noyau.

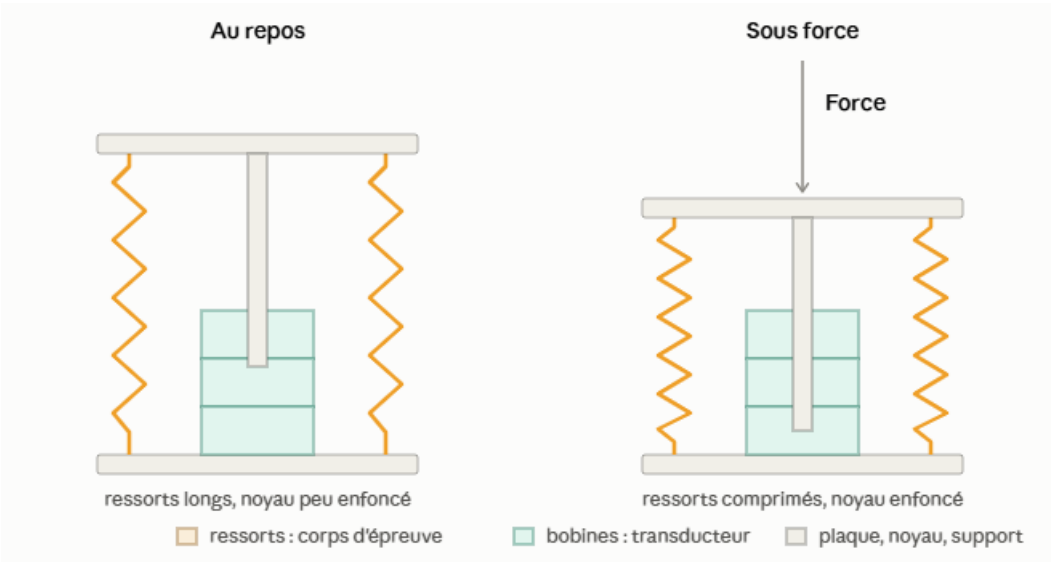



*Figure 10: Dynamique du Capteur de force Inductif*

En appliquant une force au système, on remarque que les bobines transforment la distance $X$ en tension. La force se déduit donc de la relation $F = K \times X$

Ainsi $F = K \times (\frac{Vs}{S})$

Le capteur de force inductif a l'avantage de détecter de très petits déplacements, sans frottements ni usures. Par contre un ressort assez souple pour être sensible au millinewton rend le capteur vulnérable aux vibrations et à la dérive thermique.

### 1.1.3- Les cartes d'acquisition

Une carte d'acquisition est un dispositif qui permet de Convertir le signal en valeurs numériques.

Une carte d'acquisition est caractérisée par :

*Tableau 1: Caractéristiques d'une carte d'acquisition*

| **Critère** | **Description** |
|---|---|
| Modèle | Il varie selon le fabricant et la gamme (National Instruments, LabJack…) |
| Rôle | Convertit en nombres les signaux analogiques à travers un nombre maximal de voies |
| Nature | Carte d'extension (PCI), boîtier externe (USB, Ethernet, Wi-Fi) ou module sur châssis |
| Caractéristiques | La résolution, le nombre et le type d'entrées analogiques, la plage de tension, la cadence d'échantillonnage, la précision et le bruit |
| Logiciel | Pilotes du fabricant et bibliothèques pour LabVIEW, MATLAB, Python ou C. Le logiciel de l'application applique ensuite la calibration. |

### *1.1.3.1- Familles de solutions pour la chaîne d'acquisition*

Les trois familles correspondent à trois manières que nous avons recensés d'acquérir et de numériser le signal d'un capteur de force. Elles se distinguent surtout par le niveau d'intégration, la précision, le coût, la facilité de développement et l'adaptation aux capteurs utilisés.

*Tableau 2: Familles de solutions pour les cartes d'acquisition*

| **Famille** | Cartes d'acquisition multifonctions type National Instruments et autres | CAN (convertisseur analogique numérique) + microcontrôleur | Amplificateur d'instrumentation + CAN intégré d'un microcontrôleur |
|---|---|---|---|
| **Chaînes Typiques** | Capteur → carte d'acquisition → PC | Pont de Wheatstone → ADC (Analog-to-Digital Converter) avec PGA (Programmable Gain Amplifier) → microcontrôleur | Capteur → amplificateur d'instrumentation → ADC d'un microcontrôleur type ESP32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Atouts** | Rapide à mettre en œuvre, plusieurs voies, logiciel de visualisation | Très bonne résolution, adapté aux faibles signaux différentiels | Faible coût, architecture flexible, intégration facile |
| **Limites** | Coûteux et encombrant | Conception plus exigeante, vitesse parfois limitée | Précision souvent plus limitée, bruit et dérive de l'ADC du microcontrôleur |

# 1.2-Caracteristique et technologie du Capteur ATI mini 40 utilisé en Laboratoire

## 1.2.1-Capteur ATI mini 40

Le Mini40 est le capteur qu'utilise aujourd'hui le laboratoire ETHICS pour mesurer la force de préhension. Notre capteur doit fournir les mêmes données, avec une précision au moins égale. Le Mini40 est donc à la fois notre modèle et notre référence de validation.

*Tableau 3: Utilité du capteur ATI Mini40*

| **Paramètres** | **Valeurs** |
|---|---|
| Capteur du laboratoire | ATI Mini40, étalonnage SI-20-1 |
| Composante exploitée | Fz seule |
| Force exercée | Environ 2,3 N, maintenue constante |
| Fréquence d'échantillonnage | 200 Hz |
| Transmission des données | Lab Streaming Layer (LSL), 1 canal |

Le Mini40 est un capteur d'efforts à 6 axes : il mesure trois forces (Fx, Fy, Fz) et trois couples (Tx, Ty, Tz). Les valeurs ci-dessous correspondent à l'étalonnage SI-20-1.

Performances de mesure

*Tableau 4: l'étalonnage SI-20-1du capteur Mini40 [5]*

| **Grandeur** | **Plage** | **Résolution** |
|---|---|---|
| Force Fz | 60 N | 10 mN |
| Forces Fx et Fy | 20 N | 5 mN |
| Couples Tx, Ty, Tz | 1 N.m | 1/8000 N.m |

La précision du capteur ATI Mini40 ne vient pas d'un composant unique. Elle vient du soin apporté à chacun des cinq maillons de sa chaîne de mesure.

*Tableau 5: Spécificité du capteur ATI Mini40 [5]*

| **Maillon** | **Élément** | **Rôle** |
|---|---|---|
| 1 | Corps d'épreuve | Pièce en acier inoxydable qui fléchit sous l'effort |
| 2 | Jauges en silicium | Convertissent la déformation en six signaux électriques |
| 3 | Boîtier de conditionnement | Alimente le capteur et amplifie les six signaux |
| 4 | Carte d'acquisition 16 bits | Numérise les six tensions amplifiées |
| 5 | Logiciel | Calcule forces et couples avec la matrice d'étalonnage |




*Figure 11:Capteur ATI Mini40 [6]*

## 1.2.2- La carte d'acquisition National Instruments

Le laboratoire ETHICS possède trois cartes d'acquisition. Une NI USB-6210, une NI USB-6221 et une troisième beaucoup plus récente. Pour nos tests au laboratoire, nous travaillons continuellement avec le modèle NI USB-6221 dont les caractéristiques sont :

*Tableau 6: Caractéristiques de la carte d'acquisition NI USB-6221*

| **Critère** | **Description** |
|---|---|
| Modèle | NI USB-6221 |
| Rôle | Convertit en nombres les six tensions analogiques délivrées par le boîtier ATI, afin que le PC puisse les traiter |
| Nature | Carte d'acquisition de National Instruments, disponible en version USB |
| Caractéristiques | 16 entrées analogiques en mode simple référencé, ou 8 entrées analogiques différentielles, Résolution de 16 bits sur une plage bipolaire de ±10 V, soit une étendue totale de 20 V le pas théorique $\frac{20}{2^{16}} \approx 305\ \mu V$. *Sur* ±5 il vaut $153\ \mu V$. Fréquence d'échantillonnage jusqu'à 250 kS/s |
| Plages de tension | Plages d'entrée programmables : ± 0,2 V, ±1 V, ± 5V et ±10 V. Le choix de la plus petite plage compatible avec le signal permet d'améliorer la résolution pratique. |
| Logiciel | La carte est configurée et lue via le pilote NI-DAQmx. Les pilotes National Instruments assurent la lecture de la carte, puis la bibliothèque ATI applique la matrice d'étalonnage 6 × 6 pour obtenir les forces et les couples |
| Coût | De 1 000 à 2 000 € |



*Figure 12 : Carte d'acquisition NI USB-6221 [7]*

# 2-Cahier des Charges

## 2.1- Objectif

Mesurer la force de serrage normale entre deux ou 3 doigts, avec une résolution de l'ordre du millinewton, pendant des essais de 1 à 2 minutes, à faible coût.

## 2.2- Analyse du Besoin et diagramme de pieuvre du projet

*Tableau 7: Analyse du Besoin*

| **Questions** | **Réponses** |
|---|---|
| À qui rend-il service ? | Aux chercheurs du laboratoire ETHICS et aux équipes qui reproduiront leurs protocoles. |
| Sur quoi agit-il ? | Sur la force de préhension exercée par le participant. |
| Dans quel but ? | Mesurer et enregistrer cette force de façon équivalente au système (ATI Mini40 + carte NI) pour un coût plus faible |

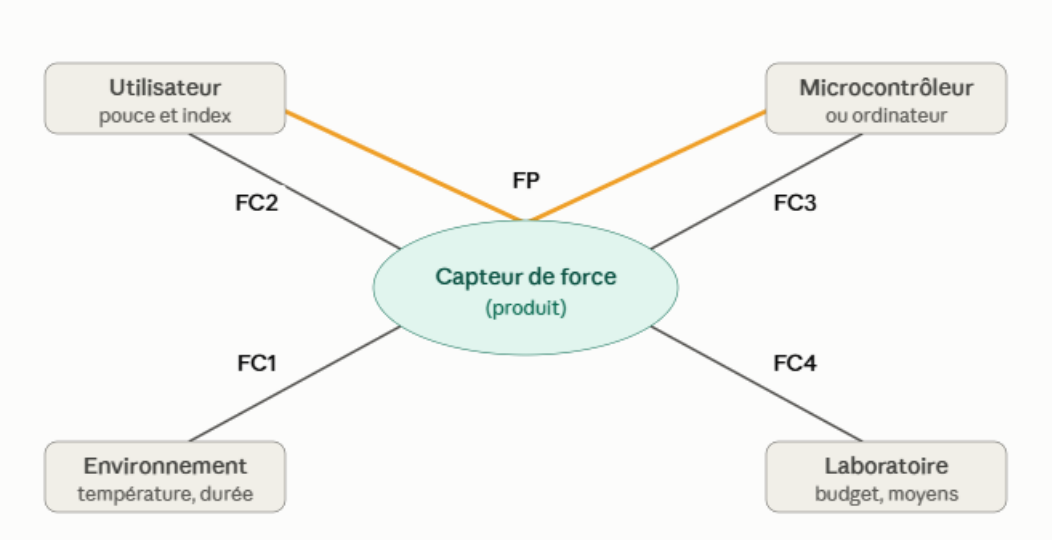



*Figure 13 : Diagramme de pieuvre*

*Tableau 8: Fonctions principales et secondaires*

| Fonction | Énoncé |
|---|---|
| FP | Convertir la force de serrage pouce et un ou deux autres doigts en un signal numérique exploitable |
| FC1 | Rester stable pendant un essai de 2 minutes |
| FC2 | Être confortable et ne pas gêner le geste |
| FC3 | S'interfacer avec un microcontrôleur ou un ordinateur |
| FC4 | Rester peu coûteux et reproductible avec les moyens du laboratoire |

## 2.3-Spécifications techniques

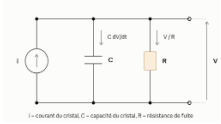
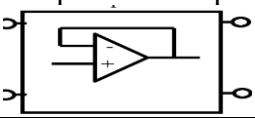
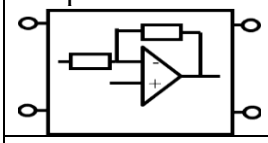
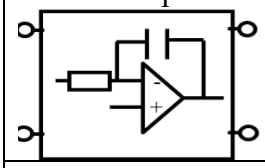
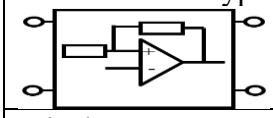
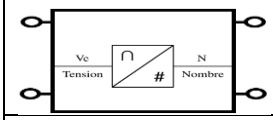
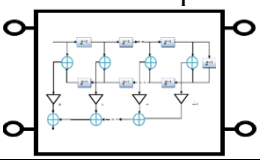
### 2.3.1-La Chaîne d'Instrumentation d'un capteur

Comme l'on souhaite mesurer une force de l'ordre du newton avec une résolution de quelques millinewtons, on peut l'obtenir :

- Soit en dimensionnant un capteur intrinsèquement capable de la mesurer
- Soit en dimensionnant une chaine d'instrumentation capable de la mesurer

La chaîne d'instrumentation peut être composée de :

*Tableau 9: La chaine d'instrumentation du capteur*

| Élément | Fonction |
|---|---|
| Modèle du capteur  | C'est la représentation du capteur par son circuit équivalent. En entrée du capteur on a la force en sortie on à un signal électrique très faible. |
| Adaptateur d'impédance  | Il permet de reduire l'impédance sur le signal en sortie du capteur. Ce qui évite l'atténuation du signal due à l'effet de charge |
| Amplificateur différentiel  | Amplifie le signal utile pour l'adapter à la plage du CAN et rejette les parasites communs aux deux entrées |
| D'un filtre passe bas avec $F_c$ à définir  | Il permet de limiter la bande passante et éliminer le bruit haute fréquence |
| Mise en forme type TOR  | il détecte qu'un seuil est franchi (impulsion, pic, événement). |
| L'isolement   | C'est une fonction de sécurité : séparer la partie reliée au corps ou au capteur de la partie reliée au secteur ou à l'ordinateur. Elle évite les courants de fuite dangereux. |
| CAN   | Il permet d'échantillonner le signal à la fréquence Fe, quantifier avec un pas q et coder en binaire. |
| Filtre numérique  | Il permet de réduire le bruit restant par calcul numérique |
| Interface homme-machine  | Il permet de visualiser le signal en direct et commander la mesure |
| Stockage pour le traitement de l'information  | Ici, on enregistre et on transmet les données pour les traiter plus tard |

## 2.3.2-Dimensionnement du CAN pour le capteur ATI Mini40

En prenant en compte les caractéristiques du capteur de force ATI Mini40, nous allons lui dimensionner un convertisseur analogique spécifique.

1. Capteur ATI Mini40:
    - Plage de mesure : 0 à 60 N sur $F_z$
    - Signal de sortie : ± 10 V
    - Sensibilité : 333 mV/N
    - Resolution : 10 mN
    - ATI indique que La résolution annoncée est calculée après avoir écarté quatre unités de bruit et que le bruit crête à crête ≈ résolution [4].
    - Pour un bruit gaussien au RMS, 99,7 % des valeurs sont dans ±3σ, donc :

      $V_{pp}$= (333 mV/N) × (0,010 N) =3,33 $mV_{pp}$

      Bruit crête à crête ≈ 6σ, σ ≈ résolution / 6
    - Bruit du capteur : 0,56 mV RMS
2. Exigences du système :
    - Précision requise : 0.1% de la pleine échelle
    - Fréquence d'échantillonnage requise : 200 Hz

3. Calcul de la résolution requise du CAN et sa plage de tension

La précision de 0,1 % de la pleine échelle correspond à une erreur absolue de:

$$Erreur\ absolue\ =\ précision\ (en\ \%\ de\ la\ pleine\ échelle)\ \times\ plage$$

0,1 % × 60 N = 0,06 N

soit 0,06 × 333 mV/N = 20 mV, le nombre de niveau $Nv\ =\ \frac{\text{plage du CAN}}{\text{pas en tension}}$

donc avec au moins un nombre de niveau $N_v$ =20 V / 20 mV = 1000 niveaux .

Le nombre de bits $N \geq \log_2(N_V) \geq \log_2(1000) \approx 10$, soit N = 10 bits, 1024 niveaux

Le signal de sortie va de −10 V à +10 V. il nous faut un CAN ave une plage d'au moins ± 10 V. Le pas théorique, la plus petite variation de tension que le CAN peut coder sera $\frac{20}{2^{10}} = 19{,}5\ mV.$ La sensibilité sur $F_z$ du capteur ATI mini 40 étant de 333 mV/N, le

pas théorique du CAN dimensionné 19,5 mV correspond à 58,5 mN ce qui est supérieur à la résolution du capteur en $F_z$.

*Tableau 10: Pas de quantification du CAN et équivalent en force selon le nombre de bits (plage ±10 V, sensibilité 333 mV/N)*

| Bits | Pas q (mV) | Pas en force (mN) | Compatible avec 10 mN ? |
|---|---|---|---|
| 10 | 19,53 | 58,6 | Non |
| 12 | 4,88 | 14,7 | Non |
| 13 | 2,44 | 7,3 | Oui |
| 14 | 1,22 | 3,7 | Oui |
| 16 | 0,305 | 0,92 | Oui, jusqu'au millinewton |

Le Mini40 a lui-même une résolution de 10 mN. Un CAN 13 ou 14 bits suffit. Celui de 16 bits est surdimensionné pour le Mini40.

4.Influence du bruit

Déterminons le bruit maximal du CAN pour lequel il n'y a pas dégradation de la precison du signal mesuré.

Les sources CAN et capteur etant indépendantes, elles s'additionnent en puissance :

Le bruit total $\sigma_{to} = \sqrt{(\sigma^2_{capteur} + \sigma_CAN^2)}$

En prenant en compte le critère de la précision de 0,1 % qui couvre plus de 99,7% des mesures seuil auquel l'erreur inferieur à 20 mv, on a ($3\sigma_to \leq 20$ mV)

- $\sigma_to \leq 20 / 3 \approx 6{,}67$ mV RMS
- $\sigma_CAN \leq \sqrt{(\sigma^2_{to} - \sigma^2_{capteur})} \leq \sqrt{(6,67^2_{.} - 0,56^2_{.})}$ = 6,64 mV RMS

## 2.3.3- Spécifications technique du capteur

*Tableau 11: Spécification technique du capteur*

| **Critère** | **Valeurs cibles** | **Vérification** |
|---|---|---|
| **Grandeur mesurée** | Force normale, un seul axe | Essai avec masses étalons |
| | | |
| **Étendu de mesure** | 0 à 10 N | Essai avec masses étalons |
| **Résolution** | ≤ 1 mN | Écart-type du signal à vide, résolution ≈ 3σ |
| **Tension sortie** | ± 10 V | Correspondant au CAN |

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre bits minimal du CAN** | 14 bits | Après calcul avec une étendue de 10 N. |
| **Justesse** | ± 2 % de l'étendue | Comparaison avec masses étalons |
| **Linéarité** | ≤ 1 % de l'étendue | Courbe de calibration sur 6 points ou plus |
| **Hystérésis** | ≤ 1 % de l'étendue | Charge puis décharge |
| **Répétabilité** | ≤ 1 % sur 10 essais identiques | Essais répétés |
| **Dérive dans le temps** | ≤ 2 mN (objectif) | Masse constante pendant 2 min |
| **Fréquence d'échantillonnage** | Fe= 200 Hz ≥ 2 $F_{max}$ | Réglage de l'ADC ou du microcontrôleur |
| **Bande passante utile** | 0 à 50 Hz, $F_{max}$ =50 Hz | Le théorème de Shannon |
| **Fréquence de résonance** | ≥ 250 Hz (au moins 5 fois la bande utile) | Essai de choc ou calcul |
| **Surcharge admissible** | ≤ 20 N sans déformation permanente | Calcul de contrainte |
| **Sensibilité aux efforts tangentiels** | < 2 % | Essai avec force latérale |

## 2.4- Contraintes d'usure et contraintes d'usage

*Tableau 12: Contraintes d'usures et contraintes d'usage*

| **Critères** | **Valeurs cibles** |
|---|---|
| Surfaces de contact du capteur | Deux surfaces planes en regard |
| Épaisseur du capteur | ≤ 15 mm (à valider) |
| Masse | ≤ 50 g |
| Matériau de la surface de contact entre les doigts | Rigide, légèrement rugueux, non toxique, nettoyable à l'alcool |
| Surface de contact entre les doigts | Au moins environ 20 × 20 mm (≈ 400 mm²) |
| Températures d'usage | Usage 15 à 30 °C ; contact avec la peau jusqu'à environ 35 °C |
| Alimentation | USB 5 V depuis le PC, ≤ 500 mA (limite de l'USB 2.0), avec régulateur à faible bruit pour l'excitation du pont |
| Sécurité | Très basse tension (≤ 10V) |

## 2.5- Contraintes économiques de fabrication

- Budget à prévoir de quelques dizaines à centaines d'euros.
- Fabrication avec les moyens propres au Laboratoire
- Utilisation des composants disponibles dans le commerce et à documentation libre

## 2.6- Synthèse comparative et choix de la technologie

Les technologies présentées au 1.1 sont comparées ci-dessous aux exigences du cahier des charges (voir 2.3.3) : maintien d'une force constante d'environ 2,3 N pendant 2 minutes avec une dérive d'au plus 2 mN, résolution (objectif de l'ordre du millinewton) sur 0 à 10 N, linéarité et hystérésis inférieures à 1 %, fréquence de résonance d'au moins 250 Hz et budget de quelques dizaines à quelques centaines d'euros.

*Tableau 13: Comparaison des technologies de capteurs de force face au cahier des charges*

| **Technologie** | **Force maintenue (dérive ≤ 2 mN en 2 min)** | **Résolution et linéarité (≤ 1 mN, 0 à 5 N)** | **Raideur / bande passante (≥ 250 Hz)** | **Coût et électronique (budget limité)** | **Verdict** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jauges de contrainte métalliques** | **Bon** : stables, mesurent aussi le statique | **Bon** : linéaires et précises ; signal faible à amplifier | **Bon** : peu de déplacement, corps d'épreuve rigide | **Moyen** : pont, amplificateur d'instrumentation, collage délicat | **Retenue** (pont complet) |
| **Jauges en silicium** | **Moyen** : forte dérive thermique | **Très bon** : K ≈ 100 à 200, signal fort | **Bon** : peu de déplacement | **Mauvais** : fragiles et plus chères | **Non retenue** (dérive, coût) |
| **Résistif polymère (FSR)** | **Mauvais** : dérive dans le temps | **Mauvais** : peu précis, non linéaire, hystérésis | **Bon** : couche mince, sans ressort | **Très bon** : bon marché, électronique minimale | **Écartée** |
| **Capacitif** | **Bon** : peu sujet à la dérive | **Bon** : très sensible ; $F \propto (C_0/C - 1)$, non linéaire en C | **Moyen** : exige un déplacement, compromis raideur / sensibilité | **Mauvais** : capacités parasites, électronique complexe | **Solution de repli** |
| **Piézoélectrique** | **Rédhibitoire** : fuite de charge, $\tau = R \times C$ | **Moyen** : bon en dynamique seulement | **Très bon** : cristal très raide | **Moyen** : amplificateur de charge | **Écartée** (force maintenue) |
| **Inductif (LVDT)** | **Moyen :** dérive thermique du ressort souple | **Bon :** très faibles déplacements, sans frottement | **Mauvais** : ressort souple, sensible aux vibrations | **Mauvais** : bobines, excitation et démodulation | **Écartée** |

Les jauges de contrainte métalliques en pont complet sont une première voie de solution possible : ce sont les seules à satisfaire à la fois le maintien d'une force constante, la linéarité et une grande raideur, à un coût compatible avec le budget. Leur faible signal impose en contrepartie une chaîne d'instrumentation soignée (amplificateur d'instrumentation, filtre passe-bas, CAN de 13 à 14 bits), dont le dimensionnement est abordé au 2.3. Le capteur capacitif est conservé comme solution de repli si la dérive ou la résolution mesurées sur le prototype ne respectent pas le cahier des charges.

# Références bibliographiques


[0] *Gauge Factor and Stretchability of Silicon-on-Polymer Strain Gauges*, article en accès libre : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3758612

[1] Interlink Electronics, *FSR™ Force Sensing Resistors: Integration Guide*, document P/N 94-00004, Rev. B, pp. 4–5 et 22–23. Disponible via le centre de ressources du fabricant : Integration Guides – Interlink Electronics.

[2] tanford University, Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA), *Sensors*, section « Force Sensing Resistors », pp. 4–6 du document pédagogique associé. Disponible en ligne : Stanford CCRMA — Sensors.apps.dtic+1

[3] J. P. N. et al., "A Large Range Multi-Axis Capacitive Force/Torque Sensor," *Proceedings of the IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)*, 2014, pp. 1–4, voir notamment équation et la section décrivant le modèle de condensateur plan à entrefer variable.

[4] ATI Industrial Automation, *Multi-Axis Force/Torque Sensor*, Doc. 9610-05-1022, Apex, NC, USA. [En ligne]. Disponible : https://www.ati-ia.com/app_content/documents/9610-05-1022.pdfati-ia

[5] ATI Industrial Automation, « F/T Sensor: Mini40 », page produit. [En ligne]. Disponible : https://www.ati-ia.com/products/ft/ft_models.aspx?id=mini40 (consulté le 11 octobre 2026).

[6] ARTISAN TECHNOLOGY GROUP. *Mini40 ATI Industrial Automation (Force/Torque Sensor)*. Disponible :https://www.artisantg.com/72514-1/ATI-Industrial-Automation-Mini40

[7] NATIONAL INSTRUMENTS. *USB-6221 Multifunction I/O Device* [en ligne]. [Consulté le 22octobre 2026]. Disponibe:https://www.ni.com/en/shop/hardware/voltage/model-usb-6221

TABLE DES MATIÈRES

Introduction ..... 1
1-État de l'art ..... 2
1.1-Capteurs de force : technologies caractéristiques et mise en œuvre ..... 2
1.1.1-Principes ..... 2
1.1.2-Technologies caractéristiques et mise en œuvre ..... 2
1.1.2.1-Jauges de contrainte métalliques ..... 2
1.1.2.2-Jauges en silicium (piézorésistives) ..... 4
1.1.2.3-Capteur résistif polymère FSR (Force Sensing Resistor) ..... 5
1.1.2.4- Capteur de force capacitif ..... 7
1.1.2.5-Capteur de force piézoélectrique ..... 8
1.1.2.6- Capteur de force Inductif / LVDT (linear variable differential transformer) ..... 9
1.1.3- Les cartes d'acquisition ..... 10
1.1.3.1- Familles de solutions pour la chaîne d'acquisition ..... 11
1.2-Caracteristique et technologie du Capteur ATI mini 40 utilisé en Laboratoire ..... 12
1.2.1-Capteur ATI mini 40 ..... 12
1.2.2- La carte d'acquisition National Instruments ..... 13
2-Cahier des Charges ..... 15
2.1- Objectif ..... 15
2.2- Analyse du Besoin et diagramme de pieuvre du projet ..... 15
2.3-Spécifications techniques ..... 16
2.3.1-La Chaîne d'Instrumentation d'un capteur ..... 16
2.3.2-Dimensionnement du CAN pour le capteur ATI Mini40 ..... 18
2.3.3- Spécifications technique du capteur ..... 19
2.4- Contraintes d'usure et contraintes d'usage ..... 20
2.5- Contraintes économiques de fabrication ..... 20
2.6- Synthèse comparative et choix de la technologie ..... 21
Références bibliographiques ..... 22